

تعریف گراف پترسن تعمیم یافته $G(n, k)$

برای هر دو عدد صحیح n و k که $n \geq 3$ و $1 \leq k < \frac{n}{2}$ ، گراف $G(n, k)$ به صورت زیر تعریف می شود:

دارای $2n$ رأس است:

رئوس بیرونی $u_0, u_1, \dots, u_{n-1}$:

رئوس داخلی $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$:

یال ها به صورت زیر ساخته می شوند:

1. چرخه بیرونی u_i به u_{i+1} متصل است.

2. اتصالات شعاعی: هر u_i به v_i وصل است.

3. چرخه ستاره ای داخلی v_i به v_{i+k} وصل است.

♦ گراف $G(5, 2)$ — گراف پترسن اصلی

این گراف دارای ۱۰ رأس و ۱۵ یال است. چرخه بیرونی پنج ضلعی و چرخه داخلی یک پنج ضلعی ستاره ای است که هر رأس داخلی با پرش ۲ به رأس بعدی وصل شده است. این گراف ۳-منظم، غیرپلانار و غیرهمیلتونی است و یکی از گراف های معروف در نظریه گراف ها محسوب می شود.

♦ گراف $G(8, 3)$

این گراف دارای ۱۶ رأس است. چرخه بیرونی شامل ۸ رأس u_i و چرخه داخلی شامل ۸ رأس v_i می باشد. هر رأس داخلی با پرش ۳ به رأس بعدی وصل شده است، که ساختاری شبیه به ستاره ای هشت پر ایجاد می کند. این گراف ۳-منظم و همبند است، ولی دوبخشی نیست.

♦ گراف $G(6, 2)$

در این گراف ۱۲ رأس وجود دارد. چرخه بیرونی شش ضلعی و چرخه داخلی به صورت دو چرخه مثلثی مجزا تشکیل می شود زیرا $k=2$ و $n=6$ است و $\gcd(n, k)=2$ این گراف غیرپلانار و غیر دوبخشی است و نمونه ای از حالتی است که بخش داخلی از چند چرخه جدا ساخته می شود.

♦ گراف $G(7,2)$

دارای ۱۴ رأس است. چرخه بیرونی یک هفت‌ضلعی و چرخه داخلی به صورت یک ستاره هفت‌پر متقارن است. این گراف ۳-منظم، همبند، غیرپلانار و در بیشتر حالت‌ها غیرهمیلتونی است.

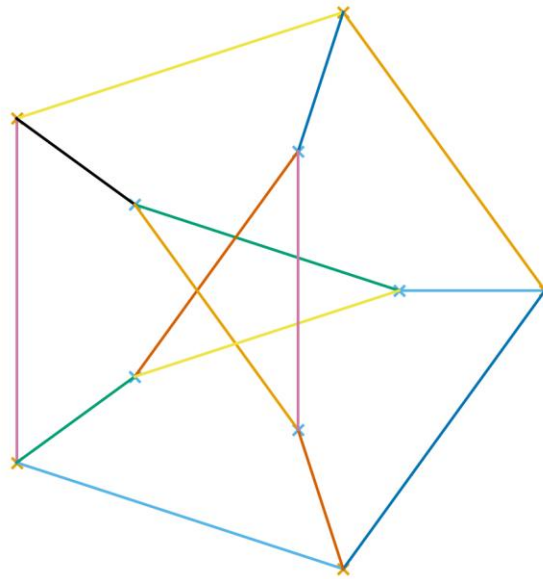
♦ گراف $G(9,3)$

این گراف دارای ۱۸ رأس است. از آنجا که $k=3$ و $n=9$ ، چرخه داخلی به سه چرخه مجزا با طول ۳ تقسیم می‌شود. بنابراین ساختار داخلی از سه مثلث تشکیل شده و در مرکز شکل سه‌گانه‌ای دارد. این گراف نمونه‌ای از حالت چندچرخه‌ای در لایه داخلی است.

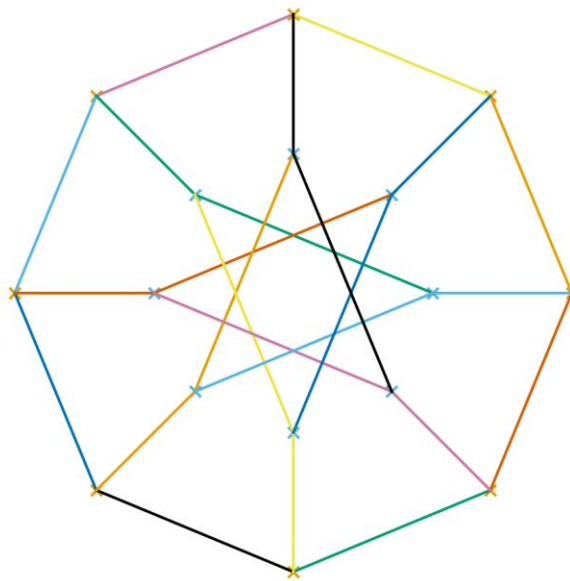
♦ گراف $G(10,3)$

این گراف دارای ۲۰ رأس است. چرخه بیرونی ده‌ضلعی و چرخه داخلی به صورت یک ستاره ده‌پر تشکیل شده که در آن هر رأس داخلی به رأس سوم بعد از خود وصل است. این گراف ۳-منظم، متقارن و همبند است و معمولاً غیرپلانار است.

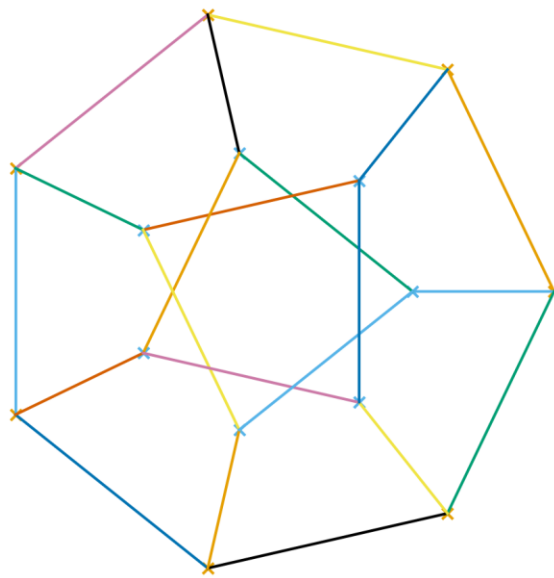
Petersen Graph $G(5,2)$



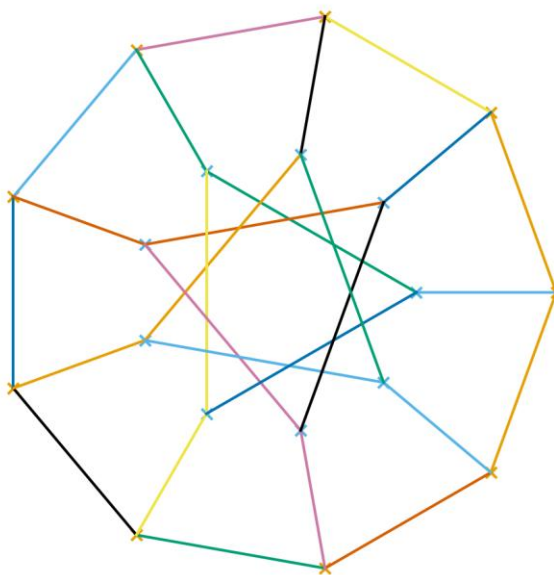
Generalized Petersen Graph $G(8,3)$



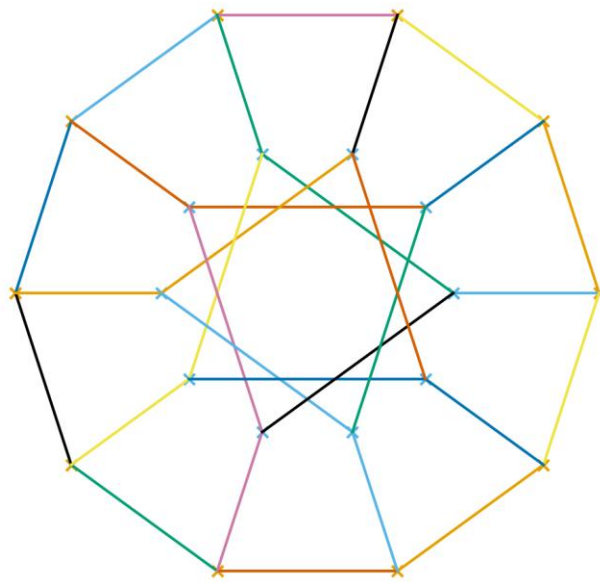
$G(7,2)$



$G(9,3)$



$G(10,3)$



$G(6,2)$

